

圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-03 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议

DOI: 10.5281/zenodo.23113571

河南登封告成镇，北依嵩山，南望箕山，颍河从镇边过。镇子里有一处院落，前后七进，最里面立着一座青砖覆斗状的建筑，叫观星台。台身十几米高，北面接一道三十六米长的石圭，石圭面上刻着水槽和尺度，还留着「景符」的痕迹。

这座台子是元世祖至元年间造的，主持的人叫郭守敬。他造它，是为了量正午的影子。

一个元代的天文学家，为什么要跑到登封这个小镇上来量影子？因为在他之前的两千多年里，一代又一代人已经认定：这里就是「天地之中」。

「天地之中」四个字不是抒情。它是一个读数：夏至这天正午，八尺高的标杆，影子正好一尺五寸。谁量出这个数，谁就站在了天下的正中央。

一、先说清两件事：影子的方向，和影子的长短

上一篇讲曾侯乙那只漆箱，结尾留了一句：箱子上的二十八个星名，只能让人抬头认天；要拿它们定日子，还缺一件东西，把每天日影的长度量出来。

那件东西就是圭表。

在讲它之前，得先把一件事掰开。同一根杆子，同一个影子，古人从里面读出过两样东西。

第一样是方向。日出的时候看一眼影端，日落的时候再看一眼，两点连起来就是正东西。《周礼·考工记》和《周髀算经》里都讲过这套办法：一根杆子、一个圆、两条影。

第二样是长短。每天正午量一次影长，一年量下来，影子会先短后长、再短再长，走出一个来回。这个来回，就是一年的节律。

方向管的是「在哪」，长短管的是「什么时候」。这一节要说的是后一样。

二、「日至」：太阳走到极处

先认一个词：日至。

古书里的「日至」，说的是太阳走到极处的那一刻。一年里有两回：一回影子最长，一回影子最短。最长的那天，太阳在正南偏得最远，叫「日南至」；最短的那天，太阳在正北偏得最远，叫「日北至」。

后世说的冬至、夏至，就是从这两个词里长出来的。

「日至」两个字出现得很早。甲骨卜辞里就有。董作宾为它专门立过一卷谱，叫《日至谱》，收在《殷历谱》里。他说卜辞里记「日至」的，一共见到两处，一处是在武丁之世，一处是在文武丁之世。卜辞里没有找到「影」字，也没有测影的记录，但那两个字已经在。这一条标【一说】：商王的断代本身还在争，这两条究竟落在哪一年，各家给出的数字并不一样。

到了春秋，记载硬了起来。《左传·僖公五年》有一句：

春，王正月，辛亥朔，日南至。

鲁僖公五年是公元前 655 年。杜预注这一句：「周正月，今十一月，冬至之日，日南极。」周历的正月，合夏历的十一月，正是冬至所在的月份。

《左传·昭公二十年》又记了一次：「春王二月己丑，日南至。」这一次记得有点不对，冬至落到了二月里。杜预之后的注家看出来了：那一年的历官把闰月排漏了，节气跟着错位，所以《春秋》的传文不肯写「冬至」这个正名，只写「日南至」，把话说得含糊一点。事见《汉书·律历志》。

这两条，是传世文献里最早的冬至记录。【通说】

注意一件事：「日至」并不专指冬至。《周礼·地官·大司徒》里有一句「日至之景，尺有五寸」，说的是夏至，因为只有夏至的影子才短到一尺五寸。同一部书里，同一个词，落在另一头。

到汉代，「日至」已经成了一个能拿来当篇名的词。2018 年底，湖北荆州胡家草场墓地 M12 出土一批西汉简牍，四千五百多枚。里头有两卷历谱，一卷的简背写着「历」，另一卷写着「日至」。写「日至」的那一卷共一百零二枚简，记的是从汉武帝建元元年（公元前 140 年）起、往后大约一百年间，冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八个日子该落在哪一天，冬至排在头一个。这批简写在《太初历》颁行之时，汉武帝那时候的人，已经把「日至」当作一卷历谱的名字在用。

读到「日至」两个字，要先看清它说的是哪一天。

三、表与圭

再说器材。

量影子的家伙，古人叫圭表。两个字，两件东西。

垂直立在地上的那根杆，叫「表」。水平放着、刻着刻度用来量影长的那条尺，叫「圭」。

正午量，是有道理的。一天里影子最短在正午，「最短」这个位置好抓；正午的影子方向最正，落在正北；正午前后影长变化最慢，同一刻钟里差不了多少，读数不容易跑。

《周礼·考工记·匠人》把整套动作写得很细：「水地以县，置槷以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景……」先把地平好，用悬绳把杆立直，再看它的影子。这一段说的是定方向，不是长短。

表立多高？古书里有一个固定的数：八尺。

《周髀算经》开篇就是这一句：

周髀长八尺，夏至之日晷一尺六寸。髀者股也；正晷者句也。

「周髀」就是表，「髀」是股，「晷」是勾。一根八尺的杆，夏至正午的影子是一尺六寸。

八尺这个数，用得极久。先秦的算书里是八尺，汉代的注家说的是八尺，一直到南北朝，才有人第一次动它。用了太久，就成了标准。古书没有给理由。

四、陶寺那根漆杆

前面说的都是纸上的话。地下有没有东西？

有，而且比纸早得多。

2002 年秋天，山西襄汾陶寺遗址。考古队在城址里挖到一座王级大墓，编号 II M22。墓室的东南角，立着一根木杆。

杆子外层是漆。整根先髹一道黑漆，再一段一段髹石绿色的漆段，绿色段的两头，各髹一段粉红色的漆条，跟黑底隔开。整根杆子看过去，是黑绿相间的花纹。

它残长 171.8 厘米。下端保存完好，上端清理时有些残损，中间还有一段 26.4 厘米朽烂无迹。同墓的壁龛里，还放着玉琮和玉戚，研究者读作游标、景符一类的附件。

杆子上有一道特别的记号：从下端量起 39.9 厘米的地方，做了一道标记。陶寺人当时的一尺是 25 厘米上下，39.9 厘米折过去，正是一尺六寸。

一尺六寸，就是《周髀算经》里那个「夏至之日晷一尺六寸」。

同一座墓里，还出一根立表：通身涂红彩的木杆，按陶寺尺折算，整器当在九尺上下；用的时候把它插进地里一尺，地上留八尺。八尺的表，又对上了。

这组东西，研究者判定是目前考古发现最早的圭表仪器实物，年代距今约 4300 至 4000 年。【通说】

有一层必须说清。说「出土了圭尺」「是世界最早的圭表仪器实物」，可以；说「四千年前的人用它测出了冬至」，要留余地。漆杆上没有一个字说明它是干什么用的。它是不是测影的圭尺，是把形制、刻度、同出器物凑在一起推出的判断，不是器物自证。【一说】

2009 年 6 月 21 日，夏至。陶寺遗址的研究者用出土圭表的等大复制品做了一次实测，量出了当天的正午影长。这一步说明的是方法可行、器物能对上，不能反过来证明四千年前的人一定用它做过同样的事。

陶寺那根杆子上的 1.6 尺，还说明另一件事：夏至影长不是一个全国统一的数。它是随纬度走的。

五、「地中」是一把尺子的读数

现在可以讲「地中」了。

《周礼·地官·大司徒》有一段，是「地中」这个词最早的出处：

以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短多暑，日北则景长多寒，日东则景夕多风，日西则景朝多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。

「土圭」就是那把量影子的尺。「测土深」，测的是地南北的远近。用土圭校正正午的影子，去找「地中」。影子偏南就短，地就热；偏北就长，地就冷；偏东偏西，早晚的影子也不对。

标准落在一句话上：夏至正午，影长一尺五寸，这里就是地中。

东汉的郑玄注这部书，引了他前辈郑众的话，说得更直白：

土圭之长，尺有五寸。以夏至之日，立八尺之表，其景适与土圭等，谓之地中。今颍川阳城地为然。

八尺的表，夏至正午的影子，正好跟一尺五寸的土圭一样长。这样的地方，当时认定在颍川郡的阳城。阳城是今天的登封市告成镇。

回头看一眼那两个数：

	载体	夏至正午影长
陶寺（晋南）	漆木杆上的刻度	一尺六寸
阳城（今登封告成）	《周礼》郑玄注	一尺五寸

差一寸。这一寸是纬度差出来的。陶寺在晋南，纬度比洛阳一带高一些，太阳正午的高度低一些，影子自然长一些。

「地中」这个词听着像在指一个点，其实它的判据是一个读数。读数变了，那个点就跟着挪。

后来的人把这一层说破过。北宋司马光画过一张《日景图》，王应麟《困学纪闻》卷九引作：「日行黄道，每岁有差，地中当随而转移。故周在洛邑，汉在颍川阳城，唐在汴州浚仪。」太阳走的路本身在变，「地中」也跟着挪：周朝在洛邑，汉朝在阳城，唐朝在浚仪。

「地中」跟着读数走，那测「地中」这件事，就不只是天文，还是政治。长期主持陶寺发掘的何弩有一个说法，概括成四个字：王者逐中。政权换了、都城迁了，圭表上那个「中」的标准也跟着换。

「中国」的「中」，源头就在这儿。西周早期的何尊铭文里有一句「余其宅兹中国」，是目前所见「中国」二字最早的出处。

有两处要标一下。

【通说】：地中观念的地理标志，后世基本固定在嵩山与伊洛一带。

【一说】：冯时认为，早到 6500 年前，「地中」就已经在陶寺一带了，与陶寺基本同一纬线的濮阳西水坡大墓，两地的夏至影长差不多长。这一条靠纬度与遗址对应来推，不是直证。

六、从一个「日至」到「岁实」

一个「日至」记下来，只是个日子。连着记，才出来一年。

麻烦在前头。冬至那一刻，不总落在正午。它可能出现在一天里的任何时辰。想把它钉死，只能一天一天地量，往前逼。

古人量着量着，发现了一件事。刘昭补《后汉书·律历志》里写得很清楚：

日发其端，周而为岁，然其景不复，四周千四百六十一日，而景复初，是则日行之终。以周除日，得三百六十五四分度之一，为岁之日数。

太阳走完一圈回到原处，影子却没有回到原来的位置。要等到第四年，影子才重新落回起点。这中间隔了一千四百六十一日。以四除之，一年是三百六十五又四分之一日。

那个零头四分之一日，就是「四分历」这个名字的来处。多出来的那一整日，就是闰日。

春秋末年，岁实定在 365.25 日。拿今天公认的回归年长度 365.2422 日去比，多了 0.0078 日，一年差十一分钟上下。

一年差十一分钟，听起来没什么。攒上一千六百年，就是十天。这是后话了。

要紧的是这一步的性质。这个数是从影子上一天一天读出来的。

七、这把尺子后来落在哪儿

回到开头那座台子。

阳城，也就是今天的告成，从东汉郑玄注《周礼》点名之后，就成了「地中」的默认位置。后世的实测，多半往这里做。

唐高宗仪凤四年（679 年），太常博士姚玄辩奉命在阳城测影台依古法立八尺表，夏至正午量的影子，一尺五寸，跟古法一样。唐玄宗开元十一年（723 年），太史监南宫说又在这里刻了一座石表。《新唐书·地理志》河南府阳城县下有一句「有测景台」，说的就是这件事。

再往后到元代，郭守敬主持改历，为了「四海测验」，在全国立了二十七处观测点。登封这一处，就是那座观星台。

观星台是一座被放大的圭表。覆斗状的台身是表，台下那道长长的石圭是尺，尺寸比古制大出几倍。放大是有道理的：表越高，影子越长，同样一寸刻度代表的时刻就越细。台身上那个「景符」，是用来解决高表影子边缘发虚的，一片薄铜中间开小孔，把影子边缘收成一条细线，读数才准。

从陶寺那根一米七的漆杆，到登封这座十几米高的台子，中间隔了三千多年。测的东西没有变，还是正午那道影子。

登封观星台之前的实测传统，说的就是这一段。

河南人常说的那个「中」，源头可以追到这里：一个读数，量了两千多年。

A&Q

问：「日至」指的是冬至还是夏至？

答：两个字不固定指哪一天。它说的是太阳走到极处的那一刻，一年有两回：影最长的那天叫「日南至」，也就是冬至；影最短的那天叫「日北至」，也就是夏至。《左传》里两次「日南至」说的都是冬至；《周礼》那句「日至之景，尺有五寸」说的却是夏至。读古书遇到「日至」，先看清是哪一头。

问：圭和表分别是什么？

答：表是垂直立在平地上的那根杆，圭是水平放着的带刻度标尺。正午时太阳照在表上，影子落在圭面上，圭上的刻度就把影长读出来。表的高度，古书里长期定在八尺。

问：陶寺那根漆杆，凭什么说是圭尺？

答：靠三样凑在一起。一是器物形制，直立的长杆，通身分段上漆；二是刻度，39.9 厘米处有一道特别标记，折 1.6 陶寺尺，与《周髀算经》的夏至影长数相合；三是同出器物，玉琮、玉戚被读作附件。这三样都指向测影，但杆上没有文字自证，所以说它是圭尺，是研究者的判断，属一说。

问：「地中」是一个固定的地方吗？

答：不是。它的判据是一个读数：夏至正午，八尺表的影子长一尺五寸。而这个读数随纬度变。陶寺那根杆上刻的是 1.6 尺，阳城的标准是 1.5 尺，差一寸，是纬度差出来的。所以「地中」的位置在历史上会挪，司马光就说周在洛邑、汉在颍川阳城、唐在汴州浚仪。

问：一年 365.25 天这个数，是怎么来的？

答：是量出来的。连续记录冬至正午的影长，会发现影子当年回不到原处，要到第四年才回到起点，中间隔 1461 日。以四除之，就是 365.25 日。多出来的那一天，就是闰日。春秋末年，岁实已经定在这个数上。

邝楚嘉按：这一节真正想说的，是「地中」这两个字底下藏着什么。它听着像在指一个地方，其实是一个读数：夏至正午，八尺表的影子一尺五寸。读数随纬度变，地方就跟着挪。把它当成一个固定地点去争，就错过了古人真正在做的事，他们是在用一根杆子，把「天下」量出来。往后读史，凡遇到「地中」「中国」这类词，先问一句：它背后是哪一把尺子。

引用与出处

[1] 左传[M]. 先秦. [2] 周礼[M]. 先秦. [3] 周髀算经[M]. 汉. [4] 汉书[M]. 汉. [5] 后汉书[M]. 南朝宋. [6] 新唐书[M]. 宋. [7] 董作宾. 殷历谱[M]. 1945. [8] 荆州博物馆, 蒋鲁敬, 李志芳. 胡家草场简牍的若干个「最」

[N]. 人民日报, 2020-02-08(05). [9] 何弩. 都城中的早期「中国」[N]. 人民日报, 2025-10-02. [10] 山西省文物局. 临汾陶寺为何是最早「中国」: 从陶寺遗址发掘的圭尺说起[EB/OL]. 2021-09-08. [11] 中国新闻网. 中国天文, 从 4000 年前的「立竿见影」谈起[N]. 2025-03-20.

本文采用 知识共享署名 4.0 国际许可协议 (CC BY 4.0) 进行授权。只要在转载、传播或依此进行演绎创作时, 注明原作者为「嘉言一得 (邝楚嘉)」并附带原始发布链接, 即可自由使用 (含商业用途)。文中所引用的出土器物照片、传世文献版权归原属方所有, 不在本授权范围内。协议详情参见: <https://creativecommons.org>

相关文章

- [抬头与低头之间: 古天文历法实证研究的缘起](#) —— 本系列序篇: 两条腿走路, 三个阅读约定。
- [尧典四仲中星: 一组对不上的数字](#) —— 同一组数字摆在一起, 为什么能算出八千年差距。
- [甲骨文「日有食之」诸条的可核验性](#) —— 三堆刻辞, 三种处境, 能算的只有很少的一部分。
- [曾侯乙墓漆箱二十八宿图: 四象体系的下限](#) —— 一件实物只能钉住「至迟」, 钉不住「从哪一年开始」。

英文文章: [The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree](#) —— one set of numbers put together, and why it yields eight thousand years of spread. | [The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」](#) —— three heaps of inscriptions, and the few of them that may be computed at all. | [The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng: A Lower Bound for the Four Images](#) —— what one object can pin down, and what has to wait.

相关枢纽页: [历法术语表](#) | [历法记录: 一年从哪一天算起](#) | [数据集与预印本](#)

本篇全部数据, 由邝楚嘉搜集整理。

作者: 嘉言一得 (邝楚嘉) | 独立研究者, 致力于可核验的原始文献与历法数据归档。Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本: GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354